# Команди для роботи з текстовими файлами

**Тема:** Команди для роботи з текстовими файлами. Вивчення команд для перегляду, редагування та створення текстових файлів. Використання команди `find` для пошуку інформації у текстових файлах.

**Мета:** ознайомити з командами `type`, `more`, `find`, `copy con`, `edit` для роботи з текстовими файлами в командному рядку. Розвивати навички пошуку та фільтрації текстової інформації за допомогою команди `find` та шаблонів. Виховувати інформаційну грамотність та вміння ефективно працювати з текстовими даними.

**Обладнання:** інструкційні картки, персональні комп'ютери.

## Література


- Микитишин А. Г., Чихіра І. В. Операційні системи : консп. лекц. Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016.
- Погребняк Б. І., Булаєнко М. В. Операційні системи : навч. посіб. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018.
- Сільвестр В., Гансен П. Основи операційних систем. Київ : Нова Книга, 2016.

## Хід заняття

### Теоретичні відомості

У командному рядку Windows (cmd) для роботи з текстовими файлами використовується низка вбудованих команд. Вони дозволяють створювати, переглядати, редагувати та шукати інформацію у файлах без графічного інтерфейсу.

#### Основні команди для роботи з текстовими файлами

| Команда | Призначення | Приклад |
|---|---|---|
| `type` | Виведення вмісту текстового файлу на екран | `type readme.txt` |
| `more` | Посторінковий перегляд вмісту файлу | `more readme.txt` |
| `find` | Пошук рядка (слова, фрази) у файлі | `find "звіт" data.txt` |
| `copy con` | Створення текстового файлу з клавіатури | `copy con note.txt` |
| `edit` | Вбудований текстовий редактор (за наявності) | `edit note.txt` |
| `del` | Видалення файлу | `del note.txt` |
| `ren` | Перейменування файлу | `ren note.txt note2.txt` |

#### Команда type

Виводить вміст текстового файлу на екран. Синтаксис:

```
TYPE [шлях\]<ім'я файла>
```

Якщо файл великий, вміст «пролітає» дуже швидко. Для посторінкового перегляду використовують команду `more`.

### Команда more

Виводить вміст файлу посторінково — після заповнення екрана чекає натискання будь-якої клавіші.

```
MORE [шлях\]<ім'я файла>
```

### Команда find

Шукає заданий рядок у файлі або в потоці даних. Синтаксис:

```
FIND [/V] [/C] [/N] [/I] "рядок" [шлях\]<ім'я файла>
```

Ключі:

- `/V` — виводить рядки, які **не** містять заданий рядок;
- `/C` — виводить лише кількість рядків, що містять рядок;
- `/N` — виводить номери рядків разом із вмістом;
- `/I` — ігнорує регістр літер під час пошуку.

> **Приклад:** `find /N /I "звіт" data.txt` — знайде всі рядки, що містять слово «звіт» (у будь-якому регістрі), і покаже їхні номери.

### Команда copy con

Створює новий текстовий файл безпосередньо з клавіатури:

```
COPY CON <ім'я файла>
```

Після введення команди набирають текст, а завершують введення натисканням `Ctrl+Z` та `Enter`.

### Команда edit

Вбудований текстовий редактор MS-DOS (у сучасних версіях Windows може бути відсутнім). Дозволяє створювати та редагувати файли:

```
EDIT [<ім'я файла>]
```

> У сучасних Windows команда `edit` часто недоступна. Замість неї можна використовувати `notepad <ім'я файла>`.

### Команда findstr (розширений пошук)

Сучасна альтернатива `find` з підтримкою регулярних виразів та шаблонів:

```
FINDSTR [/I] [/N] "шаблон" <ім'я файла>
```

Наприклад, `findstr /I "звіт.*2024" data.txt` знайде рядки, що містять «звіт» та «2024».

## Практичні завдання

Завдання поділені на три рівні складності. Загальний час виконання — до 30 хвилин. Виконуйте завдання послідовно, починаючи з базового рівня.

**БАЗОВИЙ** **Знайомство з командами перегляду та створення** ⏱ 10 хв

1. Відкрийте командний рядок (`Win+R` → `cmd`).
2. Перейдіть у власну папку (наприклад, `cd %USERPROFILE%`).
3. Створіть новий текстовий файл `info.txt` за допомогою команди `copy con`. Введіть 3–4 рядки довільного тексту (наприклад, своє прізвище, ім'я, групу). Завершіть введення `Ctrl+Z` та `Enter`.
4. Перегляньте вміст файлу командою `type info.txt`.
5. Перегляньте вміст файлу посторінково командою `more info.txt`.
6. Скопіюйте файл у новий `info_backup.txt` командою `copy`.
7. Перейменуйте `info_backup.txt` у `backup.txt` командою `ren`.

СЕРЕДНІЙ

## Пошук та фільтрація за допомогою find

⏱ 10 хв

1. Створіть файл `students.txt` командою `copy con` з таким вмістом (кожен рядок — окремий запис):

```
Іваненко Іван, група 21
Петренко Петро, група 21
Сидоренко Оксана, група 22
Коваленко Марія, група 21
Шевченко Тарас, група 22
```

2. Знайдіть усі рядки, що містять «група 21», командою `find "група 21" students.txt`.
3. Знайдіть усі рядки, що містять «Петренко», із номерами рядків: `find /N "Петренко" students.txt`.
4. Порахуйте кількість рядків зі словом «група»: `find /C "група" students.txt`.
5. Знайдіть рядки, що **не** містять «група 22»: `find /V "група 22" students.txt`.
6. Виконайте пошук без урахування регістру: `find /I "іван" students.txt`.

ПРОСУНУТИЙ **Комбінування команд і шаблонів** ⏱ 10 хв

1. Створіть файл `report.txt` з кількома рядками, що містять дати у форматі `2024-01-15`, `2024-02-20`, `2023-12-05` та довільний текст.
2. Знайдіть усі рядки, що містять «2024», командою `find "2024" report.txt`.
3. Скомбінуйте `find` із перенаправленням виводу у файл:

```
find "2024" report.txt > result.txt
```

4. Перегляньте `result.txt` командою `type`.
5. Використайте `findstr` для пошуку рядків, що починаються з «2024»: `findstr /B "2024" report.txt`.
6. Знайдіть рядки, що містять або «звіт», або «report» (без урахування регістру): `findstr /I "звіт report" report.txt`.
7. Створіть файл `final.txt`, об'єднавши `info.txt` та `students.txt`: `copy info.txt + students.txt final.txt`. Перегляньте результат.
8. Видаліть тимчасові файли `result.txt` та `backup.txt` командою `del`.

**Порада:** якщо команда `find` не знаходить кириличні символи, спробуйте `findstr` або змініть кодування консолі командою `chcp 65001` (UTF-8).

### Контрольні запитання

1. Яка різниця між командами `type` та `more`?
2. Як створити текстовий файл безпосередньо з командного рядка?
3. Яку комбінацію клавіш використовують для завершення введення під час `copy con`?
4. Що робить ключ `/N` у команді `find`?
5. Як знайти рядки, що **не** містять задане слово?
6. Як порахувати кількість рядків зі словом у файлі?
7. Чим відрізняється `findstr` від `find`?
8. Як перенаправити результат пошуку в окремий файл?
9. Як об'єднати вміст двох текстових файлів в один?
10. Чому команда `edit` може бути недоступною в сучасних Windows?

## 📋 Форма звіту про виконання практичного заняття

**Прізвище та ім'я студента ***

Наприклад: Іваненко Іван

**Група ***

Наприклад: 4-А

**Дата виконання ***

дд.мм.рррр

**Виконаний рівень складності ***

— оберіть —

**Чи вдалося виконати всі завдання? ***

- ◯ Так, повністю
- ◯ Частково
- ◯ Ні

**Які команди використовували у роботі? ***

Наприклад: type, more, find, findstr, copy con, copy, ren, del... Приєднайте скріншоти виконаних завдань

**Отримані результати ***

Опишіть, що ви отримали в результаті виконання завдань: які файли створили, які результати пошуку, які труднощі виникли...

**Труднощі та запитання**

Якщо під час виконання виникли труднощі або залишилися запитання — опишіть їх тут...

**Висновки ***

Які навички ви набули? Що нового дізналися про роботу з текстовими файлами в командному рядку?